

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 3

Μέρος 2ο



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Εργαστήριο 2: ποιοι κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τις σπουδές;

4.424

φοιτητές 17 προπτυχιακών
προγραμμάτων του Πολυτεχνικού
Ινστιτούτου του Portalegre, στην
Πορτογαλία

Πραγματικά, ανωνυμοποιημένα δεδομένα. Τροφοδοτούν εργαλείο που δίνει στην ομάδα υποστήριξης των φοιτητών μια εκτίμηση του κινδύνου εγκατάλειψης.

- **Έκβαση** στο τέλος της κανονικής διάρκειας των σπουδών: 2.209 αποφοίτησαν, 1.421 εγκατέλειψαν, 794 παραμένουν εγγεγραμμένοι.
- Σήμερα προβλέπουμε το **«εγκατέλειψε»** έναντι όλων των άλλων.
- Εργασία σε ομάδες, με ένα φύλλο εργασίας και έτοιμα αποτελέσματα του μοντέλου.

Τι είναι γνωστό και πότε;

Κατά την εγγραφή

Πορεία πριν από την εισαγωγή, δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία (υποτροφία, οφειλές, δίδακτρα, επάγγελμα και εκπαίδευση γονέων), μακροοικονομικοί δείκτες.

AUC 0,80

Τέλος 1ου εξαμήνου

Μαθήματα στα οποία ο φοιτητής γράφτηκε, αξιολογήθηκε και πέτυχε — μέσος βαθμός.

AUC 0,89

Τέλος 2ου εξαμήνου

Τα ίδια στοιχεία για το δεύτερο εξάμηνο.

AUC 0,91

Σήμερα η πρόβλεψη γίνεται **στο τέλος του 1ου εξαμήνου**: νωρίτερα θα ήταν χρησιμότερη, αλλά λιγότερο ακριβής. **AUC**: η πιθανότητα ένας φοιτητής που εγκατέλειψε να έχει υψηλότερη εκτίμηση κινδύνου από έναν που δεν εγκατέλειψε.

Το ζητούμενο

- 1 **Ποια ενέργεια επιλέγετε**, και ποιο κατώφλι της αντιστοιχεί; Πρώτα η ενέργεια, μετά το κατώφλι. Η ενέργεια μπορεί να είναι και οι συναντήσεις.
- 2 **Με το κατώφλι σας**: πόσοι φοιτητές επισημαίνονται, πόσοι από αυτούς χωρίς λόγο, και πόσοι διαφεύγουν;
- 3 Η ομάδα υποστήριξης μπορεί να δει προσωπικά έως 100 φοιτητές, όποια ενέργεια κι αν επιλέξετε. **Σε ποιους δίνετε τις συναντήσεις**, και με ποιο κριτήριο πέρα από την εκτίμηση κινδύνου;

Το μοντέλο δίνει για κάθε φοιτητή μια πιθανότητα εγκατάλειψης: επισημαίνεται όποιος υπερβαίνει το κατώφλι. Τα τρία ερωτήματα βρίσκονται και στο κάτω μέρος του φύλλου εργασίας.

Πώς δουλεύουμε;

Ομάδες

Τέσσερα άτομα σε κάθε αίθουσα του Zoom. Ένα μέλος σημειώνει τις απαντήσεις και τις παρουσιάζει.

Ένα φύλλο εργασίας

Τα είδη ενέργειας, ο πίνακας του κατωφλίου, το διάγραμμα των σφαλμάτων και η δυναμικότητα. Ανοίξτε το πριν από τις αίθουσες.

Οι έννοιες που χρειάζεστε

Το κόστος των σφαλμάτων το ορίζει η **ενέργεια**.

Ευστοχία: πόσοι από όσους επισημαίνονται κινδυνεύουν πράγματι.

Ανάκληση: πόσους από όσους κινδυνεύουν εντοπίζουμε.

Δυναμικότητα: με 100 θέσεις, το κατώφλι γίνεται κατάταξη.

Το μοντέλο είναι δεδομένο — εσείς αποφασίζετε **πώς θα χρησιμοποιηθεί**.

Εργασία σε ομάδες

Ποια βοήθεια, για ποιους φοιτητές, με 100 διαθέσιμες συναντήσεις;

Τα **τρία ερωτήματα** του φύλλου εργασίας, σε περίπου **15 λεπτά**. Ένα μέλος σημειώνει τις απαντήσεις.

Όλα όσα χρειάζεστε βρίσκονται στο φύλλο εργασίας, στην πλατφόρμα του μαθήματος.

15:00

Δύο ομάδες παρουσιάζουν

Από κάθε ομάδα που παρουσιάζει, ένα μέλος απαντά πλήρως στα τρία ερωτήματα, με τη σειρά τους.

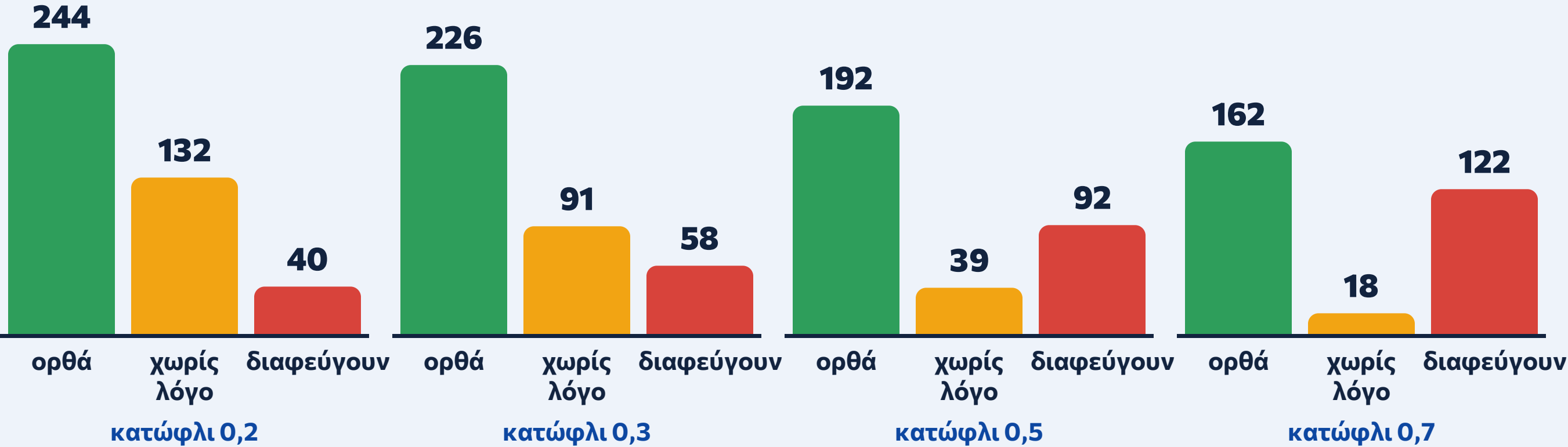
- 1 Ενέργεια και κατώφλι.
- 2 Πόσοι επισημαίνονται, πόσοι χωρίς λόγο, πόσοι διαφεύγουν.
- 3 Σε ποιους οι 100 συναντήσεις, και γιατί.

Οι υπόλοιπες ομάδες αναφέρουν **μόνο σε τι διαφωνούν**. Ακολουθούν οι αριθμοί και ένα υπόδειγμα απάντησης.

02:30

Το ίδιο δίλημμα του κατωφλίου, σε πραγματικούς αριθμούς

885 φοιτητές που το μοντέλο δεν είχε δει — οι 284 εγκατέλειψαν



Κατώφλι 0,2: 376 επισημάνσεις, ευστοχία 65%, ανάκληση 86%. Κατώφλι 0,4: 270 επισημάνσεις, ευστοχία 78%, ανάκληση 74%. Κατώφλι 0,7: 180 επισημάνσεις, ευστοχία 90%, ανάκληση 57%.

Από το 0,2 στο 0,7 επισημαίνονται χωρίς λόγο 114 λιγότεροι φοιτητές, και διαφεύγουν 82 περισσότεροι.

Ποιοι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας;

99

από τους 100 φοιτητές με την
υψηλότερη εκτίμηση κινδύνου
πράγματι εγκατέλειψαν

Οι 71 από τους 100 δεν είχαν περάσει κανένα μάθημα στο 1ο εξάμηνο: το μοντέλο είναι βέβαιο εκεί όπου πολλοί έχουν ήδη αποχωρήσει.

- Ο υψηλότερος κίνδυνος **δεν σημαίνει το μεγαλύτερο όφελος** από μια συνάντηση.
- Στους φοιτητές με ένα τουλάχιστον επιτυχές μάθημα, όπου η παρέμβαση έχει ακόμη νόημα, το μοντέλο εντοπίζει **το 61%** όσων θα εγκαταλείψουν (κατώφλι 0,4).
- Η κατάταξη κινδύνου απαντά στο «ποιος;». Δεν απαντά στο «ποιον μπορούμε ακόμη να βοηθήσουμε;».

Υπόδειγμα απάντησης

Ενέργεια και κατώφλι

Ελαφριά ενέργεια, μήνυμα με πόρους και ώρες γραφείου, για όσους υπερβαίνουν το 0,3: ανέχεται πολλούς ψευδώς θετικούς, άρα **χαμηλό κατώφλι**.

Με το κατώφλι 0,3

Επισημαίνονται 317 φοιτητές — οι 91 από αυτούς χωρίς λόγο, και διαφεύγουν 58. Ευστοχία 71%, ανάκληση 80%.

Οι 100 συναντήσεις

Σε όσους έχουν **ένα τουλάχιστον επιτυχές μάθημα** στο 1ο εξάμηνο, κατά σειρά κινδύνου, όχι στην κορυφή της συνολικής λίστας: οι 71 από τους 100 πρώτους δεν πέρασαν κανένα μάθημα, και πολλοί έχουν ήδη αποχωρήσει. Σε αυτούς η γραμματεία απευθύνει άλλο ερώτημα: «σκοπεύετε να συνεχίσετε;»

Και το μήνυμα, πέρα από το φύλλο

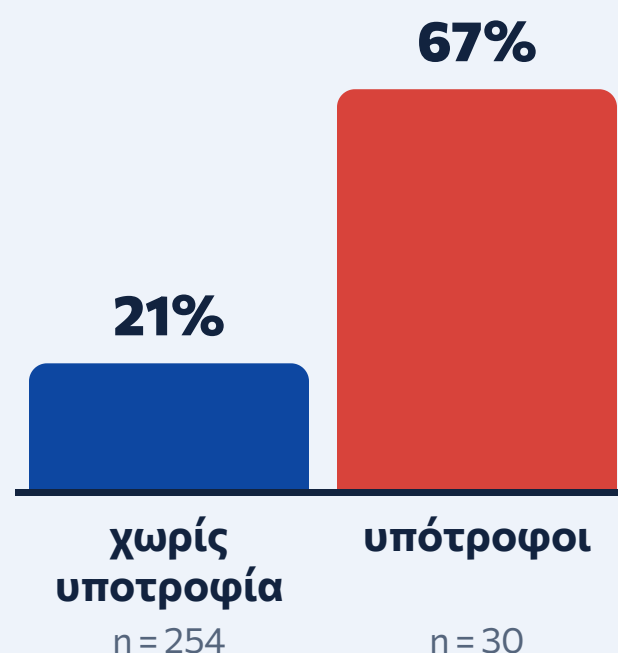
Ονομάζει ό,τι παρατηρήθηκε (τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου), προτείνει ένα βήμα, υπογράφεται από πρόσωπο. Δεν αναφέρει ούτε πιθανότητα ούτε δίδακτρα.

Και άλλες απαντήσεις

Αντέχουν: συναντήσεις με κατώφλι 0,5 έως 0,7, και πάλι με περισσότερους από 100 επισημασμένους. Αντέχει επίσης: η βαριά ενέργεια δεν ταιριάζει σε κανένα κατώφλι, αφού και στο 0,7 επισημαίνονται 18 χωρίς λόγο. **Δεν αντέχει:** κατώφλι «επειδή ισορροπεί ευστοχία και ανάκληση». Κριτήριο είναι η ενέργεια.

Άνισα σφάλματα, αυτή τη φορά με άνισα βασικά ποσοστά

Υποτροφία: εγκατέλειψαν, και όμως διέφυγαν



Δίδακτρα: δεν εγκατέλειψαν, και όμως επισημάνθηκαν



Εγκαταλείπει το 13% των υποτρόφων έναντι 39% των υπολοίπων, και το 84% όσων καθυστερούν τα δίδακτρα έναντι 24% όσων τα έχουν εξοφλήσει.

Με τόσο άνισα βασικά ποσοστά, κάποια ανισότητα των σφαλμάτων δεν διορθώνεται: επιλέγεται ποια.

Τι βαραίνει στο μοντέλο;

Μαθήματα που πέρασε στο 1ο εξάμηνο

Το ισχυρότερο στοιχείο, με διαφορά. Όσο περισσότερα, τόσο χαμηλότερος ο κίνδυνος.

-2,30

Δίδακτρα εξοφλημένα

Το ισχυρότερο από όσα δεν αφορούν τις σπουδές.

-0,80

Υποτροφία

Μειώνει την εκτίμηση κινδύνου: γι' αυτό οι υπότροφοι που δυσκολεύονται **διαφεύγουν**.

-0,32

Ηλικία κατά την εγγραφή

Οι μεγαλύτεροι φοιτητές επισημαίνονται συχνότερα, και **συχνότερα χωρίς λόγο**.

+0,31

Επάγγελμα της μητέρας

Στοιχείο που ο φοιτητής **δεν μπορεί να αλλάξει**, και όμως βρίσκεται στα δέκα ισχυρότερα.

στα 10 πρώτα

Το μοντέλο επισημαίνει συχνά όποιον καθυστερεί τα δίδακτρα.

Η ενέργεια που ταιριάζει είναι οικονομική, όχι φροντιστήριο: δύο δρόμοι και εδώ.

Δική μας ανάλυση των δεδομένων των Realinho et al. (2022): λογιστική παλινδρόμηση, έλεγχος σε 885 φοιτητές που το μοντέλο δεν είχε δει. Τυποποιημένοι συντελεστές: συγκρίνονται μεταξύ τους, δεν ερμηνεύονται αιτιακά.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 3: ηθική και νομικό πλαίσιο, νέες κατευθύνσεις και ερωτήσεις για την εργασία σας.